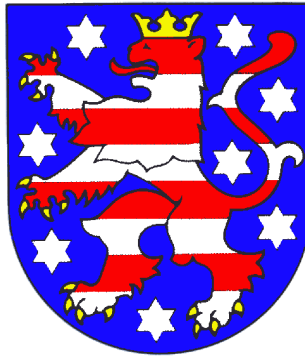


THÜRINGER KULTUSMINISTERIUM



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

Schulform: Höhere Berufsfachschule

Klassenstufen 11 und 12

Bildungsgang: Chemisch – technischer Assistent/in

Erfurt, den 01. August 2005

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

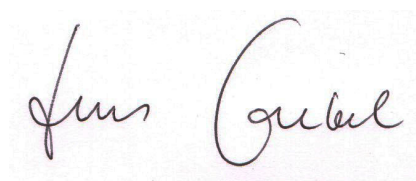
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in dark ink, reading "Jens Goebel". The signature is fluid and cursive, with the first name "Jens" and the last name "Goebel" clearly distinguishable.

Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort des Ministers	
1 Vorbemerkung	1
- rechtliche Rahmenbedingungen für diesen Lehrplan	
- Schulform-/Fachrichtungs- oder Fachspezifik	
2 Mitglieder der Lehrplankommission	2
3 Didaktische Konzeption	3
4 Stundenübersicht	5
5 Fächer	6
5.1 Chemie	6
5.1.1 Allgemeine und anorganische Chemie	6
5.1.2 Organische Chemie	8
5.2 Physik/Physikalische Chemie	10
5.3 Analytische Chemie	13
5.4 Umweltanalytik	14
5.5 Spezielle Chemie	16
5.6 Umweltschutz/Ökologie	17
5.7 Mikrobiologie	19
5.8 Fachpraktischer Unterricht	20
Analytische Chemie	20
Physik/Physikalische Chemie	22
Umweltanalytik	23
Mikrobiologie	24
Spezielle Chemie	25
6 Leistungsbewertung	26

1 Vorbemerkungen

Planungsgrundlage für den erarbeiteten Lehrplan ist der Entwurf zur Thüringer Schulordnung für die Höhere Berufsfachschule (ThürSOhBFS2) vom 11. Juli 1997 (GVBl. S. 305) mit den entsprechenden Änderungsverordnungen.

Diese Verordnung gilt für die Höhere Berufsfachschule und die darin enthaltenen Bildungsgänge. Es werden berufliche Qualifikationen vermittelt, die Allgemeinbildung erweitert und die Persönlichkeitsentwicklung des Schülers gefördert. Die Dauer der Ausbildung beträgt zwei Jahre. Der Unterricht umfasst 36 Wochenstunden. Er ist in allgemeinen, fachtheoretischen und fachpraktischen Pflichtunterricht und Wahlpflichtunterricht differenziert. Der allgemeine und berufsbezogene Lernbereich wird nach Rahmenlehrplänen gestaltet. Für den allgemeinen Lernbereich in Deutsch, Sozialkunde, Religionslehre, Ethik, Sport und Englisch gelten die entsprechenden Rahmenpläne der Berufsschule. Für die übrigen Fächer gelten die gesonderten Rahmenlehrpläne der Höheren Berufsfachschule.

Für die Zeitplanung ist von 40 Wochen im Ausbildungsjahr auszugehen. Die angegebenen Zeiten sind Zeitrichtwerte, in denen für den pädagogischen Freiraum 20% und für Leistungskontrollen 10% enthalten sind.

Der pädagogische Freiraum soll vor allem

- Interessen und Neigungen der Schüler aufgreifen,
- zeitintensive Unterrichtsverfahren ermöglichen,
- Leitziele des Sozialverhaltens realisieren und
- dem Lehrer die Möglichkeit bieten, seine pädagogische Verantwortung wahrzunehmen.

2 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Matthäus, Gunhild (Vorsitzende)	Staatlich Gewerblich-Technische Berufsbildende Schulen Gotha
Hirsch, Anke	Staatlich Gewerblich-Technische Berufsbildende Schulen Gotha
Bardl, Frank	SBSZ Jena - Göschwitz Schulteil Damaschkeweg 4
Köhler, Mario	SBSZ Jena - Göschwitz Schulteil Damaschkeweg 4

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementation der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden.

In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionale Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schulen mit einbezieht.

Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt.

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält.

Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und die Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Konzeptmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch- methodischen Kultur des Lernens verbunden ist, die den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und die an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen:

- Reproduktion in unveränderter Form,
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang,
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen und
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

Der Rahmenlehrplan strukturiert sich in Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer.

Im Pflichtfachbereich wird zwischen den allgemeinbildenden Fächern und den berufsbezogenen Fächern unterschieden.

Im Wahlpflichtunterricht wird aus den vier angebotenen Unterrichtsfächern jeweils ein Fach pro Schuljahr von der Schule festgelegt.

Aus dem Fächerangebot leiten sich Lerngebiete ab, die unter fachlich- didaktischen Gesichtspunkten gebildet werden. Die Lerngebiete bestimmen maßgeblich die Lernziele und Inhalte.

Die kompetenzbezogenen Lernziele beschreiben das angestrebte Lernergebnis hinsichtlich der Kenntnisse, der Kenntnisausprägung, der Könnenskomponenten und der Verhaltensweisen über die ein Schüler am Ende eines Lernprozesses verfügen soll.

Aus den Lernzielen leiten sich die Lerninhalte ab, die für den Lehrer Rahmencharakter besitzen und weitergehende Gestaltungsmöglichkeiten einräumen.

Für den Lehrplan gelten die folgenden fächerübergreifenden allgemeinen Lernziele; die berufsspezifische Anbindung soll an entsprechenden Lernzielen vorgenommen werden.

Die Schüler sollen befähigt werden, sich mit folgenden Problemfeldern und Projekten selbständig vertraut zu machen:

- Bedeutung naturwissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse und Vorgänge für Beruf, Technik und Natur erkennen, aber auch in ihrer ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung und Verflechtung begreifen,
- Notwendigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen einer von humanen und ökologischen Aspekten geprägten Industriegesellschaft und Arbeitswelt erkennen und beschreiben,
- Aufbau, die Einsatzgebiete und die Funktionen von Messgeräten und Einrichtungen kennen,
- Grundlegende physikalische, chemische und biologische Arbeitsmethoden zu erkennen, Sachzusammenhänge erfassen, Ergebnisse ermitteln und auswerten, Arbeitsabläufe und Arbeitsergebnisse fachgerecht protokollieren und Tabellen sowie grafische Darstellungen anfertigen,
- Die Grundsätze und Maßnahmen des Einsatzes und der Verwendung natürlicher Ressourcen kennen,
- Modellvorstellungen zur Deutung naturwissenschaftlicher Sachverhalte heranziehen.
- Informationstechnik berufsbezogen anwenden.

4 Stundenübersicht

Chemisch- technische(r)- Assistent(in)

Fächer	Wochenstunden Klassenstufe	
	11	12
Allgemeiner Unterricht		
Sozialkunde	1	1
Religionslehre/Ethik	1	1
Sport	1	1
Deutsch	2	2
Englisch	2	2
Fachtheoretischer Unterricht		
Mathematik*	4	4
Chemie	5	5
Physik/physikalische Chemie	1	3
Analytische Chemie	2	-
Informatik	2	2
Betriebswirtschaftslehre	1	1
Fachpraktischer Unterricht**	12	12
Projektarbeit mit den Ausbildungsschwerpunkten:		
Analytische Chemie		
Physik/physikalische Chemie		
Umweltanalytik		
Mikrobiologie		
Spezielle Chemie		
Wahlpflichtunterricht***	2	2
Mikrobiologie		
Umweltschutz/Ökologie		
Umweltanalytik		
Spezielle Chemie		
Gesamt	36	36

- * einschließlich Stöchiometrie
 ** zwölf Stunden als Zeitstunden
 *** zwei Fächer zur Wahl

Für die Planung der Lerninhalte sollte davon ausgegangen werden, dass ca.
 - 70% des Zeiteinsatzes für das Erreichen der verpflichtenden Lernziele
 - 10% des Zeiteinsatzes für Lernzielüberprüfungen und
 - 20% des Zeiteinsatzes für Projektarbeiten, Praktika, Exkursionen und andere frei wählbare Unterrichtsformen vorgesehen sind.

5 Fächer

5.1 Fach Chemie

Das Fach Chemie unterteilt sich in die allgemeine und anorganische Chemie und die organische Chemie.

5.1.1 Allgemeine und anorganische Chemie

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Über Atomaufbau, PSE, chemische Bindung und Reaktionstypen besitzen die Schüler grundlegende Kenntnisse. Sie haben sicheres Wissen über Struktur, Eigenschaften, Verwendung ausgewählter Metalle, Nichtmetalle und deren Verbindungen. Sie können den kausalen Zusammenhang zwischen Struktur – Eigenschaft – Verwendung und Umgang herstellen. Sie werden dazu befähigt, ihre sicheren Kenntnisse aus dem Periodensystem auf die Metalle, Nichtmetalle und deren Verbindungen zu übertragen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Experimente, grafische und tabellarische Darstellungen von Sachverhalten werden genutzt, um Aussagen erfolgreich abzuleiten.

Der Einsatz von Schülervorträgen dient der selbstständigen Erarbeitung und Präsentation von Wissen.

Klassenstufe 11

(ca. 120 Stunden)

Lernziele

Inhalte

Die Schüler können chemische Grundbegriffe erläutern.

Stoff, Element, Atom, Verbindungen, Verbindungsarten, Säuren, Basen, Salze

Sie können den Atomaufbau beschreiben und zwischen den verschiedenen Modellen unterscheiden.

Teilchenvorstellung, Aufbau von Atomen, Modellvorstellungen nach Rutherford und Bohr, Orbitaltheorie

Sie können das Ordnungsprinzip des PSE erläutern, Gesetzmäßigkeiten ableiten und typische Elementgruppen unterscheiden.

Perioden, Haupt- und Nebengruppen, Metalle und Nichtmetalle, Oxidationszahlen, Atomradius, sauer, basisch, amphoter

Sie sind in der Lage, Bindungsarten zu erklären und zu unterscheiden.

Ionenbindung, Atombindung, Elektronegativität, polare Atombindung, Wasserstoffbrückenbindung, Metallbindung, Komplexbindung,

Lernziele

Sie beschreiben die Gesetzmäßigkeiten des chemischen Gleichgewichtes und beherrschen deren Anwendung.

Inhalte

Reaktionsbeeinflussende Parameter,
Satz von Hess,
Gleichgewichtsreaktionen und deren
Beeinflussung,
Prinzip von Le Chatelier,
MWG,
Löslichkeitsprodukt,
Autoprotolyse des Wassers,
Ionenprodukt,
pH-Wert,
Ostwald'sches Verdünnungsgesetz,
Säure- und Basekonstante,
Protolyse,
Puffersysteme

Klassenstufe 12**(ca. 120 Stunden)****Lernziele**

Die Schüler können repräsentative Hauptgruppenelemente des PSE kennzeichnen.
Sie wenden die Gesetzmäßigkeiten des PSE sicher an.

Inhalte

Vorkommen,
Darstellung,
Struktur,
Eigenschaften,
Verbindungen und
Verwendung
am Beispiel von
Wasserstoff,
Alkalimetallen,
Erdalkalimetallen,
Erdmetallen,
Kohlenstoffgruppe,
Stickstoffgruppe,
Chalkogenen,
Halogenen,
Edelgasen

Sie beschreiben repräsentative Nebengruppenelemente.

u. a.
Fe, Cu, Ni, Zn, Cd
und deren Verbindungen

5.1.2 Fach Organische Chemie

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Im Fach organische Chemie stehen die Nomenklatur, der Aufbau und das Reaktionsverhalten von Kohlenwasserstoffen mit und ohne funktioneller Gruppe im Vordergrund. Strukturen und Eigenschaften makromolekularer Stoffe sowie deren technische Gewinnung werden exemplarisch erarbeitet. Diese Lerninhalte sind geeignet, kausale Denkstrukturen zu fördern. So lassen sich die physikalischen und chemischen Eigenschaften aus der Struktur der Stoffe ableiten und Aussagen über Verwendung und Umgang mit organischen Stoffen treffen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die methodische Gestaltung ist so auszurichten, dass die Schüler die Nomenklatur sicher und selbstständig anwenden können. Ziel ist es, dass sie systematische und gefestigte Kenntnisse über den Zusammenhang zwischen chemischer Bindung und dem Reaktionsverhalten besitzen.

Klassenstufe 11

(ca. 80 Stunden)

Lernziele

Inhalte

Die Schüler sind in der Lage Summenformeln zu ermitteln.

Bestimmung von C und H, empirische Summenformel

Sie beherrschen die Regeln der IUPAC Nomenklatur und können sie sicher anwenden.

Nomenklaturregeln

Sie kennen Möglichkeiten zur Klassifizierung organischer Verbindungen.

kettenförmige und ringförmige, gesättigte und ungesättigte Kohlenwasserstoffe

Sie kennen die Arten der Isomerie und können sie unterscheiden.

Strukturisomerie, Stellungsisomerie, optische Isomerie

Sie können Molekülstrukturen von gesättigten und ungesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Benzol sicher erläutern.

Orbitaltheorie, Hybridisierung

Sie können den Zusammenhang zwischen Struktur und physikalische Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Benzol darstellen sowie deren Verwendungen nennen.

Siedepunkt, Schmelzpunkt, Löslichkeit

Sie können den Zusammenhang zwischen Struktur und chemischen Verhalten herstellen.

Grundtypen von Reaktionen, Reaktionsmechanismen an einfachen Beispielen

Klassenstufe 12**(ca. 80 Stunden)****Lernziele**

Die Schüler charakterisieren die jeweilige Stoffklasse.
Sie sind in der Lage, den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften herzustellen und Verwendungsmöglichkeiten zu nennen.
Sie können Darstellungsmöglichkeiten aufzeigen.
Sie beherrschen die typischen Reaktionsmechanismen.

Sie kennen wichtige schwefelhaltige organische Verbindungen.

Sie sind in der Lage, ausgewählte Nährstoffe zu beschreiben.

Inhalte

Aliphatische und aromatische Halogenkohlenwasserstoffe,
Alkohole und Phenole,
Alkanale und Alkanone,
Carbonsäuren und Derivate,
Amine,
Nitroverbindungen,
Nitrosamine

z. B. Sulfonsäuren (Waschrohstoffe),
Sulfoxide (Lösungsmittel)

Fette, Öle,
Proteine,
Kohlenhydrate

5.2 Fach Physik/Physikalische Chemie

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Eine wichtige Voraussetzung für den Fachunterricht sind exakte Kenntnisse über die Größen und Einheiten und deren sachgerechte Umrechnungen. Die Schüler haben grundlegende Kenntnisse über die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten von Struktur und Eigenschaftsbeziehungen. Auftretende analytische Grundprobleme sind von den Schülern zu erkennen und deren prinzipielle Lösungsmöglichkeiten durch zunehmend selbständige und bewußte Anwendung physikalisch-chemischer Untersuchungsmethoden aufzuzeigen. Bei den aufgeführten physikalischen Messmethoden steht im Mittelpunkt das Ableiten gesetzmäßiger Zusammenhänge zwischen physikalischen Messgrößen, physikalisch- chemischen Bestimmungsgrößen und analytischen Größen in Verbindung mit dem physikalisch- chemischen Vorgang.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Bei den aufgeführten Beispielen entscheidet die Lehrkraft über die Auswahl nach Notwendigkeit und schulspezifischen Möglichkeiten.

Klassenstufe 11

(ca. 40 Stunden)

Lernziele

Die Schüler können das internationale Maßsystem (SI) erläutern und anwenden.

Sie können Verhalten und Eigenschaften von Gasen an Hand von Modellvorstellungen erläutern und anwenden.

Sie können das Verfahren der Mischungskalorimetrie erläutern.

Inhalte

Größe, Einheit, Maßzahl
Messen, Basisgröße, abgeleitete Größe, Formelsprache, normgerechte Darstellung

Teilchenmodell,
Wechselwirkungen,
kritische Daten,
Zustandsdiagramm,
Aggregatzustand,
ideales Gas, reales Gas,
Zustandsgrößen,
allgemeine Zustandsgleichung

Grundlagen,
Aufbau, Messverfahren,
Fehlermöglichkeiten,
Abschätzung von Messfehlern

Klassenstufe 12

(ca. 120 Stunden)

Lernziele

Die Schüler erläutern die Grundbegriffe der Destillation und Rektifikation.
Sie sind in der Lage den Aufbau der Apparaturen zu beschreiben.

Sie können die energetischen Vorgänge der Rektifikation beschreiben.

Sie können grafische Darstellungen zur Destillation und Rektifikation entwickeln, interpretieren und auswerten.

Sie kennen die Grundlagen der Extraktion und sind in der Lage, einzelne Verfahren zu beschreiben.

Inhalte

Dampfdruck,
Siedepunkt,
Normal – und Vakuumdestillation,
Rektifikation

Stoff- und Energieaustausch

Dampfdruck-, Siede- und Gleichgewichtsdiagramme

Nernst'scher Verteilungssatz,
Scheidetrichter,
Soxhlet

Lernziele

Die Schüler können Elektrolyte beschreiben.

Sie wenden elektrochemische Grundbegriffe sicher an.

Sie beschreiben Aufbau und Funktionsweise galvanischer Elemente und nennen Anwendungsmöglichkeiten.

Sie beschreiben elektrochemische Messmethoden.

Die Schüler beherrschen Grundbegriffe optischer Analysenmethoden.

Sie kennen die Grundlagen der Fotometrie im UV/ VIS- Bereich und beschreiben den Aufbau des Gerätes.

Sie kennen die Grundlagen der Polarimetrie und beschreiben den Aufbau des Gerätes.

Sie kennen die Grundlagen der Refraktometrie und beschreiben den Aufbau des Gerätes.

Sie kennen die Grundlagen der Spektroskopie und können die Geräte beschreiben.

Inhalte

Begriffe, Einteilung, Dissoziation, Leitfähigkeit

Potentialdifferenz, Zersetzungsspannung, Redoxpotential, Spannungsreihe, Nernst'sche Gleichung, Elektroden 1. und 2. Art

Halbzelle, Standardpotential, Kombination von Halbzellen z. B. Trockenelement, Bleiakku, Wasserstoffzelle

z. B. Elektrogravimetrie, Potentiometrie, Konduktometrie

Frequenz, Wellenlänge, Wellenzahl, Reflexion, Interferenz, Brechung,

Intensität, Absorption, Transmission, Extinktion, Lambert-Beer'sches Gesetz, Fotometer

polarisiertes Licht, Drehwinkel, optische Aktivität, Polarimeter

Brechungsgesetz, Prismen, Grenzwinkel, Totalreflexion, Refraktometer

Elektromagnetisches Spektrum, Spektrarten, z. B.: Molekülspektroskopie, NMR-Spektroskopie, Massenspektroskopie, Röntgenfluoreszenzspektroskopie, Atomspektroskopie

Lernziele

Die Schüler kennen Grundlagen der Chromatografie und sind in der Lage ausgewählte Verfahren zu erläutern.

Inhalte

z. B.
Säulenchromatografie,
Ionenaustauschchromatografie,
HPLC,
Gaschromatografie,
Papierchromatografie,
Dünnschichtchromatografie,
Elektrophorese

5.3 Fach Analytische Chemie

Klassenstufe 11

(ca. 80 Stunden)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen grundlegende Kenntnisse in den chemischen Arbeitstechniken. In der qualitativen Analyse sind gefestigte Kenntnisse über spezifische Nachweisreaktionen zur Identifizierung unbekannter Analysengemische, einschließlich der Formulierung von Ionengleichungen besonders wichtig. Zur quantitativen Analyse besitzen die Schüler gesicherte Kenntnisse über die verschiedenen Verfahren der Volumetrie und Gravimetrie.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Stoffvermittlung sollte praxisbezogen und mit einer hohen Anschaulichkeit erfolgen. An geeigneten Lerninhalten sind Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Regeln der GLP zu verdeutlichen.

Lernziele

Die Schüler besitzen sichere Kenntnisse zu den Grundlagen der chemischen Stoffuntersuchung.

Sie beherrschen die Prinzipien der qualitativen Analytik.

Sie besitzen sichere Kenntnisse zu den Grundlagen der quantitativen Analytik.

Sie beherrschen die Grundlagen der gravimetrischen Bestimmung.

Sie besitzen sichere Kenntnisse zu den Grundlagen der volumetrischen Bestimmungen.

Sie können die Arten der Volumetrie kennzeichnen und Anwendungsbereiche angeben.

Inhalte

Qualitative und quantitative Analyse, Anwendung und Bedeutung

Nachweisreaktionen,
Trennprinzipien,
Gruppeneigenschaften,
Fällungsreaktionen und Löslichkeit,
Amphoterie,
Redoxvorgang,
Komplexbildung,
Anionen- und Kationenanalyse

Reaktionsbedingungen
chemische, physikalische und
chemisch-physikalische Methoden

Fällungsbedingungen,
Löslichkeitsprodukt,
Fällungs- und Wägeform,
Arbeitsbedingungen

Reaktionsbedingungen,
Titrationskurven,
Möglichkeiten der Bestimmungen
des Äquivalenzpunktes,
Maßlösungen

Neutralisationsanalyse,
Redoxanalyse,
Fällungsanalyse,
Komplexbildungsanalyse

5.4 Fach Umweltanalytik

(ca. 80 Stunden)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erlangen Sachkompetenzen über die Umweltmedien Boden, Wasser und Luft bezüglich der unterschiedlichen Arten. Sie erkennen deren Inhaltsstoffe und sind in der Lage, ausgewählte Methoden zur Identifizierung dieser Substanzen anzuwenden. Analytische Grundprobleme werden von ihnen erkannt und prinzipielle Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Auf Grund ihrer theoretischen Kenntnisse müssen sie die Fähigkeit besitzen, mögliche Störungen und Fehlereinflüsse zu erkennen und auszuwerten. Das Unterrichtsfach Umweltanalytik ist besonders geeignet, die Bedeutung der Teamarbeit bei grundlegenden analytischen Untersuchungen für Boden, Wasser oder Luft herauszustellen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schwerpunkte für die Unterrichtsdurchführung sollten die Probenahme, praxisrelevante Versuche und die statistische Auswertung der Ergebnisse sein. Der Unterricht sollte auf einer hohen Anschaulichkeit basieren, wobei mögliche Demonstrationsversuche zu bevorzugen sind.

Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, Wasserarten zu unterscheiden.

Sie können mögliche Bestandteile der Wasserproben beschreiben und zur Wasserbeurteilung heranziehen.

Sie können Probenahmen in der Wasseranalytik beschreiben und kennzeichnen.

Sie sind in der Lage, Verfahren der Wasseranalytik zu erläutern.

Die Schüler können Probenahmen in der Bodenanalytik beschreiben und deren Aufarbeitung kennzeichnen.

Inhalte

Abwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser, Sickerwasser, Trinkwasser, Mineralwasser

z. B.
Chlorid, Sulfat, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Carbonat, Hydrogencarbonat, Kalium Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen Mangan, Sauerstoff, Ammoniak Harnstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe

Arten, Bedingungen

Leitfähigkeit
Sauerstoffgehalt und pH-Wert
Anionen, Kationen
Säuren- und Basenkapazität
AOX, EOX, DOC,
Permanganatverbrauch,
CSB, BSB
Halogenkohlenwasserstoffe durch GC,
Benzine, Mineralöle durch IR,
mikrobiologische Beschaffenheit

Probenahme
Probenbeschreibung
Extraktion
Aufschluss

Lernziele

Sie bewerten die Bodenqualität.

Sie beschreiben Verfahren zur Bodenuntersuchung.

Die Schüler können Luftarten unterscheiden.

Sie beschreiben und kennzeichnen Probenahmen in der Luftanalytik.

Sie bewerten die Luftqualität.

Sie beschreiben Verfahren zur Luftuntersuchung.

Sie erläutern die Prinzipien der Schallmessung und beschreiben den Aufbau des Gerätes.

Inhalte

Chlorid, Sulfat, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Carbonat, Ammonium, Calcium, Magnesium, Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe und Halogenkohlenwasserstoffe

pH-Wert, Korngröße, Wassergehalt, Wasserkapazität, Trockenrückstand Glührückstand
Anionen, Kationen
EOX,
GC- und IR-Methoden,
AAS

Außenluft, Innenluft

Probenahme, Probenbeschreibung
Meteorologische Parameter,
Messzeitintervalle,
Immission,
Emission

SO_x, NO_x,
CO₂, CO,
Staub,
Kohlenwasserstoffe,
Halogenkohlenwasserstoffe,
Acrolein, Formaldehyd

Parameter
Messverfahren
Geräte

Parameter
Messverfahren

5.5 Fach Spezielle Chemie (ca. 80 Stunden)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler nutzen die Kenntnisse über Struktur, chemische Bindung und Reaktionsverhalten, um die Charakteristik der Synthesen zu erfassen. Mit einem hohen Grad an Selbstständigkeit verbinden sie bereits erworbene Kenntnisse aus verschiedenen Gebieten, um das Wesen der großtechnischen Verfahren zu beschreiben. Die Schüler sollen zum ökologischen und ökonomischen Denken angeregt werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Besonders bedeutsam ist der fächerübergreifende Unterricht, der sowohl geprägt wird von den Kenntnissen der allgemeinen, organischen, anorganischen und physikalischen Chemie.

Lernziele

Die Schüler charakterisieren die jeweilige Stoffklasse.
Sie sind in der Lage, den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften herzustellen und Verwendungsmöglichkeiten zu nennen.
Sie können Darstellungsmöglichkeiten aufzeigen.
Sie beherrschen die typischen Reaktionsmechanismen.

Sie beschreiben großtechnische Verfahren der organischen Chemie.

Inhalte

Ether,
Metallorganische Verbindungen

z. B.
Methanolsynthese,
Cumolverfahren,
Erdölverarbeitung,
Kohleveredlung zur Gewinnung von Chemierohstoffen,
Acetylsalicylsäuresynthese,
Herstellung von Waschmitteln,
Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten

5.6 Fach Umweltschutz/Ökologie (ca. 80 Stunden)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sollen durch den Erwerb von Kenntnissen über den Einfluß der verschiedenen Umweltfaktoren auf die Organismen und deren Umweltabhängigkeit und -angepasstheit sowie ihre vielfältigen Wechselwirkungen im Ökosystem dieses in stofflicher und energetischer Hinsicht als komplexes Geschehen verstehen lernen. Sie erkennen die Notwendigkeit der Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts. Ihr Wissen über ökologische Zusammenhänge in den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden begreifen sie als Voraussetzung für die rationelle Nutzung, Gestaltung, Erhaltung und den Schutz der Natur. Sie sollen die Einsicht entwickeln, dass individuelle und gesellschaftliche Verantwortung sowie entsprechendes Handeln der Verhütung und Minderung von Umweltschäden dienen und zur Sicherung der menschlichen Existenzbedingungen unerlässlich sind. Mit dem Erwerb aktueller Sachkenntnisse erlernen sie die Fähigkeit, sich im späteren Alltag mit neuen biologisch ausgerichteten Problemen selbstständig auseinanderzusetzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Eine Exkursion bzw. ökologische Projekte kann durch die praktische Anwendung chemischer und physikalischer Messverfahren sowie pflanzensoziologischer Bestandsaufnahmen dem tiefgründigen Verständnis ökologischer Sachverhalte dienen und sollte nach regional bedingten Gegebenheiten und schulischen Möglichkeiten ausgerichtet sein.

Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, Ökofaktoren der Umwelt zu beschreiben.

Sie sind in der Lage, Beziehungen zwischen den Lebewesen zu beschreiben.

Sie können die Struktur und Entwicklung von Ökosystemen beschreiben, sowie deren Produktivität und Energiehaushalt charakterisieren.

Sie beschreiben und erläutern die Bevölkerungsentwicklung und Populationsdynamik.

Sie besitzen einen Überblick über wichtige Gesetze und Verordnungen zur Begrenzung von Schadstoffen in der Umwelt.

Die Schüler sind in der Lage, die Bedeutung des Mediums Wasser für das Leben herauszustellen sowie dessen Verschmutzung und technologische Reinigungsmöglichkeiten darzulegen.

Inhalte

Abiotische und biotische Umweltfaktoren,
Minimumgesetz

intra- und interspezifische Beziehungen,
Konkurrenzabschwächung durch ökologische Sonderung

Nahrungsbeziehungen,
ausgewählte Stoffkreisläufe und Ökosysteme

Populationswachstum,
Altersstruktur von Populationen,
Regulation der Populationsdichte,
Volterra'sche Gesetze

Gesetze und Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Länder, EU-Richtlinien

Wasserkreislauf und -nutzung,
Wasserarten,
Wasserverschmutzung,
Wasserqualität,
Wassergewinnung und -aufbereitung,
Wasserförderung und -speicherung,
Versorgungsnetz und Entsorgungsanlagen, Wasseranalytik

Lernziele

Sie können die Bedeutung des Mediums Luft herausstellen sowie die Auswirkungen von Luftverschmutzungen erläutern.

Sie beschreiben technologische Verfahren zur Luftreinigung.

Sie können die Bedeutung des Bodens für die Lebensbedingungen darlegen sowie dessen Struktur und Nutzung beschreiben.

Sie kennen die Grundlagen der Bearbeitung fester und flüssiger Abfallstoffe.

Inhalte

Aufbau und Bedeutung der Atmosphäre, Luftbestandteile und Luftnutzung, Schadstoffgruppen, Umwandlung und Folgeprodukte, emittierter Schadstoffe, Waldbelastung, Klimaveränderung, Ozonschicht

z. B.
Rauchgasreinigung,
industrielle Katalysatoren

Bodenbildung,
Bodennutzung,
Bodenbewirtschaftung,
Vorgänge im Boden,
Bodenverschmutzung

Abfallarten, Sonderabfälle,
Abfallverwertung, Recycling,
ortsfeste Abfallbehandlungsanlagen

5.7 Fach Mikrobiologie

(ca. 80 Stunden)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erwerben fundierte Kenntnisse über die Zelle als Struktur- und Funktionseinheit der Lebewesen und charakterisieren Bakterien, Viren, Pilze und Algen als bedeutsame Mikroorganismen. Sie lernen Vorgänge der Teilung und des Wachstums von Zellen sowie an ausgewählten Beispielen den Zusammenhang zwischen Bauplan, Lebensprozessen und Leistungen einer Lebensform kennen. Sie erkennen den Zusammenhang zwischen den theoretischen Grundlagen und den nützlichen und schädlichen Wirkungen der Mikroorganismen auf Mensch und Umwelt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Im Fach Mikrobiologie soll durch den Anwendungsbezug bei allen ausgewählten Themen die große lebenspraktische Bedeutung der biologischen Inhalte bewusst gemacht werden. Die ständig wachsende Bedeutung der Mikroorganismen für Biosynthesen und -technologien sind herauszustellen.

Lernziele

Die Schüler charakterisieren die Zelle als Struktur- und Funktionseinheit der Lebewesen.

Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen Bauplan, Lebensprozessen und Leistungen einer Lebensform an einfachen Beispielen.

Sie charakterisieren Bakterien, Algen, Pilze und Viren.

Sie schildern die Rolle der Mikroorganismen in natürlichen Prozessen.

Sie beschreiben den Einsatz von Mikroorganismen in der Abwasserreinigung sowie Abfallbeseitigung.

Sie erkennen die Bedeutung der Mikroorganismen für Biosynthesen und Biotechnologien.

Inhalte

Prokaryoten,
Eukaryoten
Bau und Funktion von Zellorganellen

Stoffwechselvorgänge in Zellen,
Vermehrung

Eigenschaften,
Unterschiede

z. B. Kohlenstoff-, Stickstoff-,
Schwefelkreislauf,
Selbstreinigung von Wasser und
Boden

biologische Bodensanierung,
Abwasserreinigung,
Biogaserzeugung

z. B. Lebensmittel,
Pharmazeutika,
chemische Produkte,
Landwirtschaft

5.8 Fachpraktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, selbstständig Arbeitsvorschriften unter Beachtung des Arbeits- und Umweltschutzes in die Praxis umzusetzen. Dabei wenden sie chemische, biologische, physikalische und physikalisch – chemische Kenntnisse zur eigenverantwortlichen Lösung berufsspezifischer Aufgaben an. Sie bewerten, dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse. Die Schüler wenden die Maßnahmen der Qualitätssicherung an und beachten die Regeln der GLP. Sie kennen die Verhaltensweisen bei Unfällen und ergreifen die richtigen Maßnahmen der Ersten Hilfe. Die Bedeutung der Pflege und Instandhaltung der Arbeitseinrichtungen und – mittel ist den Schülern bewusst zu machen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In der Klassenstufe 11 hat das frontale Arbeiten vordergründig Bedeutung um das eigenständige verantwortungsbewußte und sachkompetente Arbeiten zu trainieren.

Die Teamarbeit und der Stationsbetrieb prägen die Arbeitsweise in der Klassenstufe 12.

Die Gesamtzahl der ausgewählten Projektarbeiten und der Stundenanteil wird von der Schule eigenverantwortlich festgelegt. Sinnvollerweise sollten je Klassenstufe zwei Projektarbeiten durchgeführt werden. Empfehlenswert ist, die Projektarbeit analytische Chemie auf die Klassenstufen 11 und 12 zu verteilen.

Analytische Chemie – Teil I

Lernziele

Die Schüler richten einen Laborarbeitsplatz ein.

Sie müssen Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen angeben, begründen und begreifen.

Sie beherrschen das Herstellen von Lösungen.

Sie erläutern Trocknungsmethoden und ihre Anwendung.

Sie beherrschen Trennoperationen von Stoffgemischen.

Die Schüler führen einfache Glasarbeiten durch.

Sie lernen die Grundlagen der chemischen Stoffuntersuchungen kennen.

Inhalte

Laborgeräte, Energieanschlüsse, Sicherheitseinrichtungen, Gefahren bei den Arbeiten im Labor, Vorschriften zur Arbeitssicherheit

Persönliche Schutzausrüstung
Atemschutzmaske und Filter
Brandschutz und Löschmittel
Aufbewahrung von Chemikalien
Umgang mit Chemikalien und Geräten
Verhalten bei Notfällen

Volumenmessgeräte
Waagen
Löslichkeit
Gehaltsangaben
Mischungen

Apparaturen und Trockenmittel

z. B.
Filtrieren, Zentrifugieren, Sublimieren, Destillieren, Extrahieren, Umkristallisieren und jeweilige Anwendungsbereiche

Glas als Werkstoff, Eigenschaften, Laboranwendungen

qualitative Analyse, quantitative Analyse, Anwendung und Bedeutung

Lernziele

Sie besitzen einen Überblick verschiedener Nachweismöglichkeiten von Stoffen.

Sie beherrschen grundlegende Arbeitstechniken bei der qualitativen Analyse.

Die Schüler führen Gesamtanalysen durch.

Sie führen gravimetrische Bestimmungen durch.

Sie führen volumetrische Bestimmungen durch.

Inhalte

chemische Methoden,
physikalische Methoden,
physikalisch- chemische Methoden

Grundbegriffe,
Halbmikroarbeitstechnik,
Geräte für Halbmikroanalyse,
Homogenisieren,
Lösungsversuche,
Vorproben,
Nachweisreaktionen einzelner Kationen,
Gruppenreaktionen,
Trennoperationen,
Sodauszug,
Nachweisreaktionen einzelner Anionen,
Trennung von Anionengemischen

z. B.
Substanzgemische
technische Produkte

z. B.
 Cl^- , SO_4^{2-} , Fe^{2+}

Messgeräte und Tabellen,
Herstellung von Maßlösungen,
Säure- Base- Titrationen,
Redox titrationen,
Komplexometrische Titrationen,
Fällungstiterationen

Analytische Chemie – Teil II**Lernziele**

Die Schüler führen optische Analyseverfahren durch.

Sie führen chromatografische Analyseverfahren durch.

Inhalte

z. B.
Fotometrie,
Polarimetrie,
UV/ VIS- Spektroskopie
IR- Spektroskopie
NMR- Spektroskopie
Massenspektroskopie
Atomabsorptionsspektroskopie

z. B.
HPLC, GC,
Ionenaustauschchromatografie
Papierchromatografie,
Dünnschichtchromatografie,
Säulenchromatografie,

Lernziele

Sie können elektrochemische Analyseverfahren durchführen.

Sie führen quantitative Analysen organischer Stoffe durch.

Sie führen Titrations nach vorausgegangenem Ionenaustausch durch.

Inhalte

z. B.
Elektrogravimetrie,
Konduktometrie,
Potentiometrie

z. B.
Stickstoff nach Kjeldahl,
Halogen nach Schöniger

z. B.
Acidimetrische CH_3COO -Bestimmung,
Alkalimetrische Na- Bestimmung

Physik/Physikalische Chemie**Lernziele**

Die Schüler richten einen Laborarbeitsplatz ein.

Sie müssen Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen angeben, begründen und begreifen.

Sie kennen die Arbeitsorganisation im Labor.

Sie werten Messreihen statistisch aus und interpretieren diese.

Sie beherrschen Messverfahren zur Bestimmung von Dichte und Oberflächenspannung.

Sie bestimmen den Brechungsindex.

Sie untersuchen Ein- und Mehrstoffsysteme.

Die Schüler beherrschen kalorimetrische Messungen.

Sie führen Bestimmungen zur Viskosität durch.

Inhalte

Energieanschlüsse,
Sicherheitseinrichtungen,
Gefahren bei den Arbeiten im Labor, Vorschriften zur Arbeitssicherheit

Persönliche Schutzausrüstung,
Atemschutzmaske und Filter,
Brandschutz und Löschmittel,
Aufbewahrung von Chemikalien,
Umgang mit Chemikalien und Geräten,
Verhalten bei Notfällen

Verhalten am Arbeitsplatz,
Protokollführung,
Auswertung von Versuchen,
Entsorgung von Chemikalien

Häufigkeitsverteilung, Mittelwert,
Standardabweichung, mittlerer quadratischer Fehler des Mittelwertes

z. B.
Pyknometer, Aräometer, Hydrostatische Waage, Mohr'sche Waage,
Abreißmethode, Stalagmethode

Abbe´ - Refraktometer

z. B.
Allgemeines Gasgesetz,
Kryoskopie und Ebullioskopie,
Wasserdampfdestillation,
Destillation,
Rektifikation

spezifische Wärmekapazität,
Lösungswärme,
Reaktionswärme

Verfahren zur dynamischen und kinematischen Viskosität

Lernziele

Sie können elektrochemische Analyseverfahren durchführen.

Inhalte

z. B.
Elektrogravimetrie,
Konduktometrie,
Potentiometrie,
Elektrophorese

Umweltanalytik**Lernziele**

Die Schüler sind in der Lage Wasserproben zu nehmen und örtliche Parameter zu bestimmen.

Inhalte

Organisation und Technik der Probenahme,
sinnesphysiologische Prüfung,
örtliche Parameter,
z. B.
Wassertemperatur, Lufttemperatur,
Leitfähigkeit, pH- Wert,
Sauerstoffgehalt

Sie beherrschen die Untersuchungen zu ausgewählten Wasserinhaltsstoffen.

z. B.
Chlorid, Sulfat, Nitrat, Nitrit,
Phosphat, Carbonat, Kalium, Natrium,
Calcium, Magnesium, Eisen, Mangan,
Ammoniak, Harnstoff,
Schwefelwasserstoff, Kohlenwasserstoffe,
Halogenkohlenwasserstoffe

Sie führen die Bestimmung der wasserkennzeichnenden Gruppen und Summenparameter sicher durch.

z. B.
Gesamthärte,
Abdampfdruckstand,
absetzbare und filtrierbare Stoffe,
CSB, BSB, AOX, EOX, DOC,
Gesamtstickstoff, Gesamtphenol
Säurekapazität,
Hydrogencarbonat

Die Schüler sind in der Lage Bodenproben zu nehmen und aufzuarbeiten.

Organisation und Technik der Probenahme und Probenvorbereitung

Sie beherrschen die Untersuchungen zu ausgewählten Bodeninhaltsstoffen.

z. B.
Carbonat, Kalium, Natrium,
Ammonium, Calcium, Magnesium,
Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe

Sie führen die Bestimmung der bodenkennzeichnenden Gruppen und Summenparameter sicher durch.

z. B .
pH-Wert, Korngröße, Gesamtstickstoff,
Wassergehalt, Wasserkapazität
Trockenrückstand, Glühverlust,
Kalkgehalt, EOX

Die Schüler sind in der Lage Luftproben zu nehmen und aufzuarbeiten.

Organisation und Technik der Probenahme und Probenvorbereitung

Lernziele

Sie beherrschen die Bestimmung der Luftinhaltsstoffe.

Sie führen substanzspezifische und halbquantitative Schnellverfahren zur Untersuchung von Luft sicher durch.

Sie können luftkennzeichnende Summenparameter feststellen.

Inhalte

z. B.
SO_x, NO_x, CO, CO₂,
Staub,
Kohlenwasserstoffe,
Halogenkohlenwasserstoffe,
Formaldehyd

u. a.
Teströhrchen
Indikatorpapiere

AOX, DOC
Oxidantien

Mikrobiologie**Lernziele**

Die Schüler können präparative Arbeitstechniken anwenden.

Sie können Kulturbedingungen der Mikroorganismen beschreiben.

Sie beherrschen mikrobiologische Arbeitstechniken.

Sie beschreiben Methoden zur Identifizierung von Mikroorganismen und führen diese durch.

Sie führen Färbungen und Mikroskopien zur Identifizierung von Mikroorganismen durch.

Sie untersuchen Schadwirkungen bei Mikroorganismen.

Inhalte

Herstellung und Zeichnung mikroskopische Präparate

Nährboden,
Temperatur, pH-Optimum,
Sauerstoffbedarf, Wachstumskurven

z. B.
Reinkulturtechniken,
Schräggkultur und Keimzahlbestimmung

morphologisch,
biochemisch (z. B. Zuckerverwertbarkeit,
Gasbildung, Bildung von Schwefelwasserstoff, Amylase – Test)

u. a.
Gramfärbung,
Sporenfärbung

z. B.
Desinfektion,
Schwermetallwirkung,
Antibiotika,
Lysozym – Wirkung,
Hitzeresistenz bei Sporenbildnern

Spezielle Chemie

Lernziele

Die Schüler beherrschen die Herstellung von Präparaten und können Ansätze und Ausbeuten berechnen.

Sie sind in der Lage, Ausgangsstoffe, Zwischen- und Endprodukte aufzubereiten, zu reinigen und auf Reinheit zu untersuchen.

Sie beherrschen allgemeine Methoden zur Identifizierung organischer Substanzen.

Sie führen den Nachweis funktioneller Gruppen durch.

Inhalte

z. B.
Oxidation, Reduktion, Hydrierung,
Halogenierung, Sulfonierung,
Nitrierung, Amidierung, Acylierung,
Veresterung, Verseifung
Diazotierung, Kupplung
Kondensation,
Polymerisierung,
Grignard-Reaktionen

z. B.
Umkristallisation, Extraktion,
Destillation,
Schmelz- und Siedepunkt,
Chromatografie

z. B.
Brenn- und Glühprobe,
Bestimmung charakteristischer
physikalischer Größen, Löslichkeit,
Nachweis der Elemente
C, H, N, S, Halogene,
Überführung in Derivate,
Spektroskopische Methoden

z. B.
CC-Mehrfachbindung,
Aromaten durch Nitrierung,
Aldehyde und Ketone,
Phenole, Alkohole,
Amine

6 Leistungsbewertung

Die Grundlage der Bewertung ergibt sich aus dem § 48 des Thüringer Schulgesetzes sowie dem § 58 der Thüringer Schulordnung vom 20. Januar 1994 (GVBl. S. 185).

1. sehr gut (1)
Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht.
2. gut (2)
Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht.
3. befriedigend (3)
Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im allgemeinen den Anforderungen entspricht.
4. ausreichend (4)
Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im ganzen den Anforderungen noch entspricht.
5. mangelhaft (5)
Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen läßt, daß die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.
6. ungenügend (6)
Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst Grundkenntnisse so lückenhaft sind, daß Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

Der Begriff „Anforderungen“ bezieht sich auf den Umfang sowie auf die selbständige und richtige Anwendung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie auf die Art der Darstellung.

Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung beziehen sich auf die gesamte Lernentwicklung des Schülers und umfassen sowohl fachliche als auch fachübergreifende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten. Somit ist Leistungsbewertung stets ein pädagogischer Prozess mit dem Ziel der individuellen Leistungserziehung. Er bezieht sich nicht nur auf das Ergebnis punktueller Leistungsfeststellung, sondern verlangt ebenso eine kontinuierliche Leistungsbeobachtung.

Der Komplexitätsgrad der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgabe und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien bilden die Basis für Bewertungsschwerpunkte und -gewichtungen. Die Gewichtung einzelner Kompetenzbereiche oder Kompetenzelemente, die schließlich zu einer Fachnote führt, kann nicht allgemeingültig vorgegeben werden. Sie ist vom Lehrer jeweils in Bezug zur konkreten Aufgabenstellung vorzunehmen.

Im fachtheoretischen Unterricht erfolgt die Notengebung durch schriftliche und mündliche Kontrollen, wobei Projektarbeiten und Schülervorträge einzubeziehen sein sollten.

In die Notengebung des fachpraktischen Unterrichts sollten die Arbeitsweise, das Arbeitsergebnis, die Einhaltung des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie die Protokollierung der Ergebnisse einfließen.